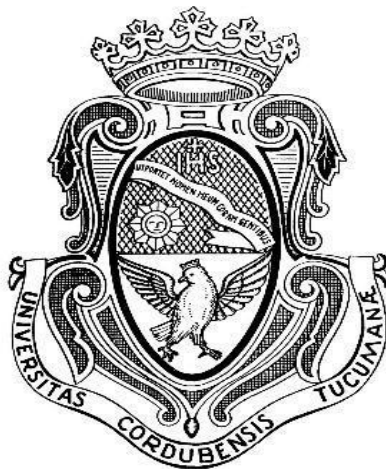


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES



SISTEMAS DE CONTROL 1

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Tema del Trabajo
Control de Posición del Sistema DRS en Fórmula 1

Matrícula	Apellido y nombre
43.366.980	Seia Nicolas - 2024

Docentes: Agüero Adrián,
 Pedroni Juan

Fecha: 2026



Índice

Índice.....	1
Introducción.....	2
Definición del problema y descripción del sistema.....	3
Modelado del sistema.....	4
Análisis de la planta.....	6
Modelo eléctrico.....	7
Conversión electromotriz.....	7
Modelo mecánico rotacional y perturbaciones.....	8
Función de transferencia.....	9
Estabilidad absoluta.....	11
Error en estado estable.....	12
Tipos de errores según la entrada de referencia.....	12
Respuesta temporal.....	13
Perturbaciones.....	14
Diseño del controlador.....	16
Simulación final.....	20
Estabilidad absoluta.....	21
Perturbación luego del controlador.....	22
Conclusión.....	23
Bibliografía.....	24



Introducción

La Fórmula 1 moderna se caracteriza por la búsqueda constante de eficiencia aerodinámica y espectáculo en pista, siendo el Sistema de Reducción de Arrastre (DRS) uno de sus componentes más emblemáticos desde su introducción en 2011. Este dispositivo permite modificar la configuración del vehículo mediante la apertura de un flap móvil en el alerón trasero, lo que reduce la resistencia al avance y facilita las maniobras de adelantamiento gracias a un incremento significativo de la velocidad en rectas. Sin embargo, detrás de su aparente simplicidad operativa existe una gran complejidad técnica, ya que alterar la aerodinámica a altas velocidades implica gestionar fuerzas críticas bajo estrictos parámetros de seguridad. Un funcionamiento incorrecto o un tiempo de respuesta inadecuado no sólo anularía la ventaja estratégica, sino que podría comprometer severamente la estabilidad del monoplaza y la integridad del piloto.

Durante una carrera, el sistema de accionamiento del DRS enfrenta condiciones extremadamente variables que dificultan el mantenimiento de una posición precisa. La carga aerodinámica sobre el flap no es constante, sino que actúa como una perturbación que varía cuadráticamente con la velocidad del vehículo, generando fuerzas de resistencia que cambian drásticamente entre la aceleración y la velocidad máxima. A esto se suman las dinámicas electromecánicas del actuador, las vibraciones del chasis y las estrictas regulaciones de la FIA, las cuales exigen tiempos de apertura inferiores a 400 milisegundos y un cierre inmediato al frenar. Estas perturbaciones crean un entorno dinámico donde la variable de interés, el ángulo de apertura, puede sufrir desviaciones u oscilaciones peligrosas si no se gestiona adecuadamente. Por lo tanto, resulta indispensable implementar un sistema de control automático robusto capaz de regular dicha variable frente a las exigencias mecánicas y las limitaciones energéticas del vehículo.

El propósito de este trabajo es analizar, diseñar y simular un sistema de control de posición para el actuador del DRS, asegurando el cumplimiento de las especificaciones de desempeño y normativas vigentes. Para ello, se desarrollará un modelo matemático que integre las dinámicas eléctricas y mecánicas del sistema, se obtendrá la función de transferencia correspondiente y se analizará el comportamiento de la planta en lazo abierto frente a las cargas aerodinámicas variables. Posteriormente, se procederá al diseño de un controlador, ajustando sus parámetros para satisfacer los requisitos de rapidez y estabilidad. Finalmente, se realizarán simulaciones en Octave/MATLAB que permitirán validar el diseño y verificar su comportamiento bajo distintas condiciones de velocidad y perturbaciones representativas del funcionamiento real en pista.



Definición del problema y descripción del sistema

El sistema bajo estudio es el mecanismo de accionamiento del *Drag Reduction System* (DRS) de un monoplaza de Fórmula 1. Su función es modificar la aerodinámica del vehículo variando la posición angular (Θ) del flap superior del alerón trasero.

El sistema funciona mediante un actuador electromecánico impulsado por un motor de corriente continua (DC) de alto rendimiento. Aunque el mecanismo físico incluye un actuador lineal y varillajes (relación cinemática), para fines de diseño y control, el sistema se modelará como un sistema rotacional referido al eje del motor. Esto permite controlar directamente la variable medida por los encoders (radianes del motor) y simplifica el tratamiento de las inercias y cargas.

El problema de control consiste en regular la posición angular del motor (Θ) para posicionar el flap en dos estados discretos definidos por la normativa de la FIA:

- **Estado Cerrado (High Downforce):** $\Theta = 0^\circ$. Posición de reposo para máxima adherencia en curvas.
- **Estado Abierto (Low Drag):** $\Theta = 12^\circ$ (aprox. 0.21 rad). Posición activada para reducir la resistencia al avance en rectas y facilitar adelantamientos.

La señal de control (u) es el voltaje aplicado a la armadura del motor (V_{in}), limitado típicamente a $\pm 12V$ o $\pm 24V$ según el sistema eléctrico del vehículo.

El desafío principal del DRS no es solo mover la masa del flap (inercia J), sino vencer la Carga Aerodinámica (F_{drag}).

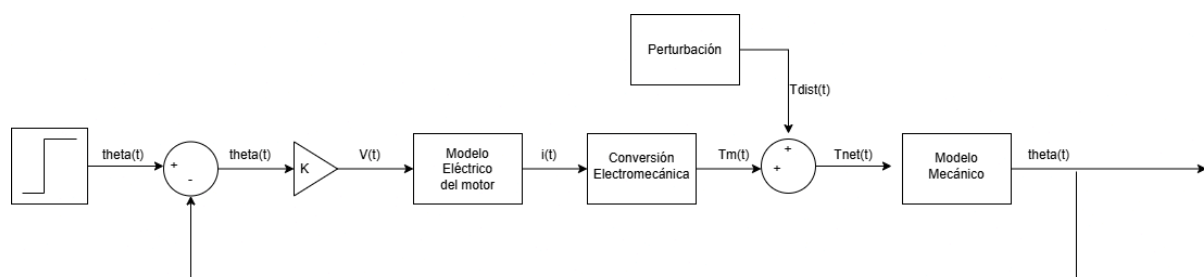
Físicamente, el aire ejerce una fuerza de cientos de Newtons sobre el flap que se opone a la apertura. Sin embargo, gracias a la ventaja mecánica del sistema de transmisión (husillo o caja de engranajes), esta fuerza masiva se refleja en el eje del motor como un Torque de Perturbación (T_{dist}) de magnitud reducida.

- En este estudio, se modelará esta perturbación como un par de carga constante (tipo escalón) que entra al sistema en el momento de la apertura.
- Basado en la reducción mecánica, se estima que el motor debe soportar un par de carga en el rango de 0.05 Nm a 0.1 Nm para mantener el flap abierto a alta velocidad.

El sistema de control debe garantizar un compromiso entre velocidad de respuesta y robustez ante la carga. Los requisitos cuantitativos son:

1. **Tiempo de Establecimiento (t_s):** El flap debe alcanzar la posición de apertura (12°) en **menos de 400 ms** ($t_s < 0.4s$). Este es el requisito crítico de seguridad y reglamento.
2. **Sobrepaso (Overshoot):** Debe ser limitado ($M_p < 5\%$) para evitar oscilaciones que inestabilicen el flujo de aire o golpeen los topes mecánicos.
3. **Rechazo a Perturbaciones:** El sistema debe ser capaz de mantener la posición abierta incluso bajo la carga del viento. Dado que se utilizará una estrategia de control basada en velocidad (Compensador en Adelanto/PD), se admite un pequeño error de estado estacionario (caída del flap) siempre que la apertura efectiva se mantenga dentro de un rango seguro y funcional.
4. **Estabilidad:** El sistema debe ser robusto y estable en lazo cerrado, evitando vibraciones.

Modelado del sistema



1. **Entrada de Referencia (Θ):** Representa la posición angular deseada del motor. Según la normativa, este valor alterna entre 0 rad (cerrado) y el valor correspondiente a los 12° de apertura máxima (aprox. 0.21 rad).
2. **K:** Funciona como conversor de unidades, el cual luego será reemplazado por el controlador diseñado.
3. **Modelo Eléctrico del Motor:**
Describe la dinámica del circuito de armadura. Relaciona el voltaje aplicado (V_{in}) con la corriente que circula por los devanados (I_a).
 - Considera la Resistencia (R) y la Inductancia (L).
 - Incluye el efecto de la Fuerza Contraelectromotriz ($E_b = K_b \cdot \omega$), que actúa como un "freno eléctrico" proporcional a la velocidad.



4. **Conversión Electromecánica:** Es el nexo entre el dominio eléctrico y el mecánico. La corriente de armadura genera un Torque Motor (τ) proporcional mediante la constante de torque del motor (K_t)

5. **Perturbación Aerodinámica (τ_{load}):** En este punto del diagrama se introduce la perturbación externa. Representa el torque que el viento ejerce sobre el mecanismo, oponiéndose al movimiento del motor. En el modelo matemático, se resta del torque motor

6. **Modelo Mecánico (Carga Inercial y Viscosa):**

Representa la dinámica rotacional del sistema referida al eje del motor.

 - **Entrada:** Torque neto (τ_{neto}).
 - **Salida:** Posición angular (Θ).
 - **Parámetros:** Incorpora la Inercia Equivalente Total (J_{eq}), que suma la inercia del rotor y la del flap reflejada por el mecanismo, y la Fricción Viscosa (B_{eq}). La integración de la aceleración angular produce la velocidad y la posición.

7. **Salida (Θ):** Es la variable física controlada, medida directamente por el encoder del motor.

Análisis de la planta

El análisis dinámico de la planta se fundamenta en un conjunto de condiciones operativas nominales y simplificaciones de modelado que permiten abordar el problema mediante la teoría de control lineal clásica, garantizando al mismo tiempo la representatividad física del sistema.

Para garantizar la consistencia en el cálculo de las perturbaciones aerodinámicas (Drag) y las propiedades térmicas del motor, el diseño se estandariza bajo las condiciones de la Atmósfera Estándar Internacional (ISA) a nivel del mar:

- **Temperatura Ambiente:** $T_{\text{amb}} = 20^{\circ}\text{C}$. Se asume constante, despreciando efectos de calentamiento por fricción a altas velocidades.
- **Presión Atmosférica:** $P_{\text{atm}} = 101.325 \text{ kPa}$.
- **Densidad del Aire:** $\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$.
 - Este parámetro es crítico ya que la fuerza de perturbación aerodinámica es directamente proporcional a la densidad del aire (ρ).

Para la obtención de la Función de Transferencia, se asumen las siguientes linealidades en la región de operación:

1. **Motor DC Ideal:** Se asume que el motor opera en su zona lineal, lejos de la saturación magnética del núcleo. Las constantes K_t (torque) y K_b (fuerza contraelectromotriz) se consideran invariantes.
2. **Fricción Viscosa Dominante:** La fricción del sistema se modela puramente como un amortiguamiento viscoso ($B * \dot{\Theta}$), despreciando la fricción seca (Coulomb) y el par de arranque estático (*stiction*), dado que el sistema opera a altas velocidades y con lubricación eficiente.

Para el diseño del sistema de control del *Drag Reduction System* (DRS), se ha seleccionado un actuador electromecánico basado en un motor de corriente continua (DC) de alto rendimiento.

Si bien el mecanismo físico final convierte el movimiento rotacional en la traslación lineal del flap (generalmente mediante un husillo de bolas o mecanismo de palanca), el modelo matemático se desarrollará referido al eje del motor.

- **Medición Directa:** El sensor de realimentación (encoder) está acoplado al eje del motor, midiendo rotación (Θ), no desplazamiento lineal (x).
- **Simplificación de Inercias:** Tratar el sistema como rotacional permite agrupar la inercia del rotor (J_m) y la inercia de la carga reflejada (J_{load}) en un único término de Inercia Equivalente (J_{eq}), facilitando el diseño del controlador sin perder precisión dinámica.



Modelo eléctrico

El circuito equivalente de la armadura del motor se analiza aplicando la Ley de Voltajes de Kirchhoff. Se considera que la dinámica eléctrica es mucho más rápida que la mecánica, pero no despreciable para el control de alta velocidad requerido (400ms).

Aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff al circuito equivalente del motor:

$$V(t) = L * \frac{di(t)}{dt} + R * i(t) + Eb(t)$$

- **V(t):** Voltaje aplicado a los terminales del motor [V]
- **L:** Inductancia de los devanados de la armadura [H]
- **R:** Resistencia óhmica de los devanados [Ω]
- **i(t):** Corriente que circula por la armadura [A]
- **Eb(t):** Fuerza contraelectromotriz [V]

En el modelo rotacional, la fuerza contraelectromotriz es proporcional a la velocidad angular del eje:

$$Eb(t) = Kb * \dot{\theta}(t)$$

Donde:

- **Kb:** Constante de fuerza contraelectromotriz [V·s/rad]
- **$\dot{\theta}(t)$:** Velocidad angular [rad/s]

Aplicando la transformada de Laplace con condiciones iniciales nulas:

$$V(s) = (L * s + R) * I(s) + Kb * s * \theta(s)$$

Conversión electromotriz

El acoplamiento entre el dominio eléctrico y mecánico está gobernado por la constante de torque del motor (Kt). El torque electromagnético generado es proporcional a la corriente:

$$\tau_m(t) = Kt * i(t)$$

- **$\tau_m(t)$:** Torque generado [Nm]
- **Kt:** Constante de par (o constante de fuerza) [Nm/A]



- $i(t)$: Corriente en la armadura [A]

Aplicando la transformada de Laplace:

$$\tau_m(s) = Kt * I(s)$$

Modelo mecánico rotacional y perturbaciones

La dinámica del sistema mecánico se rige por la Segunda Ley de Newton para rotación. A diferencia de aplicaciones de baja carga, el DRS está sometido a cargas aerodinámicas significativas que actúan como una perturbación externa.

$$J_{eq} \theta''(t) = \tau_m(t) - B_{eq} \theta'(t) - \tau_{carga}(t)$$

- **J_{eq}** : Inercia Equivalente Total [$\text{kg} \cdot \text{m}^2$]. Incluye la inercia del rotor del motor (J_m) más la inercia del flap y el mecanismo reflejado al eje del motor.
- **B_{eq}** : Coeficiente de fricción viscosa rotacional [$\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}/\text{rad}$].
- **$\theta''(t)$** : Aceleración angular [rad/s^2].
- **$\tau_m(t)$** : Torque generado por el motor (Esfuerzo de control).
- **$\tau_{carga}(t)$** : Torque de Carga Aerodinámica. Representa la resistencia del aire (Drag) que intenta cerrar el flap. En el modelo lineal, esto se considera una entrada de perturbación exógena $Td(s)$.

Reordenando:

$$J_{eq} \theta''(t) + B_{eq} \theta'(t) = \tau_m(t) - \tau_{carga}(t)$$

Aplicando la transformada de Laplace con condiciones iniciales nulas:

$$(J_{eq} * s^2 + B_{eq} * s) * \Theta(s) = \tau_m(s) - Td(s)$$



Función de transferencia

Para obtener la función de transferencia del sistema, combinamos los modelos de la planta. Utilizando las transformadas de Laplace y asumiendo condiciones iniciales nulas.

Para el diseño del controlador lineal, analizamos la respuesta del sistema ante la entrada de control $V(s)$, considerando la perturbación nula ($T_d(s)=0$) temporalmente para obtener la ecuación característica.

Basándonos en estas ecuaciones, vamos a reorganizar la función de transferencia de la planta.

$$I(s) = \frac{(V(s) - Kb \cdot s \cdot \theta(s))}{(L \cdot s + R)}$$

Reemplazando en la función de motor, tenemos lo siguiente:

$$\tau_m(s) = Kt \cdot \left(\frac{(V(s) - Kb \cdot s \cdot \theta(s))}{(L \cdot s + R)} \right)$$

Dado el modelo mecánico tenemos la siguiente forma:

$$(J_{eq} \cdot s^2 + B_{eq} \cdot s) \cdot \theta(s) = \tau_m(s)$$

$$(J_{eq} \cdot s^2 + B_{eq} \cdot s) \cdot \theta(s) = Kt \cdot \left(\frac{(V(s) - Kb \cdot s \cdot \theta(s))}{(L \cdot s + R)} \right)$$

Despejando $\theta(s)$ en función de $V(s)$, se llega a:

$$(L \cdot s + R) \cdot (J_{eq} \cdot s^2 + B_{eq} \cdot s) \cdot \theta(s) = Kt \cdot (V(s) - Kb \cdot s \cdot \theta(s))$$

$$(L \cdot s + R) \cdot (J_{eq} \cdot s^2 + B_{eq} \cdot s) \cdot \theta(s) = Kt \cdot V(s) - Kt \cdot Kb \cdot s \cdot \theta(s)$$

$$\theta(s) \cdot [(L \cdot s + R) \cdot (J_{eq} \cdot s^2 + B_{eq} \cdot s) + Kt \cdot Kb \cdot s] = Kt \cdot V(s)$$

$$\theta(s) \cdot [LJ_{eq} \cdot s^3 + (LB_{eq} + RJ_{eq}) \cdot s^2 + (RB_{eq} + Kt \cdot Kb) \cdot s] = Kt \cdot V(s)$$

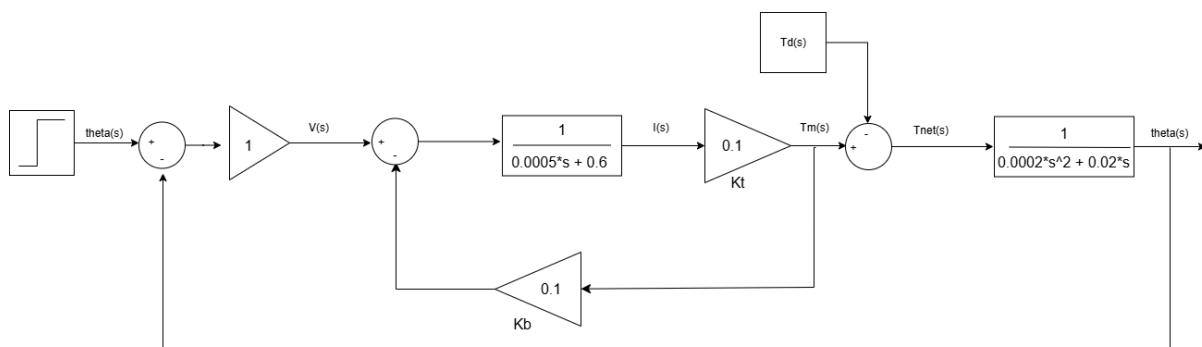
$$\frac{\theta(s)}{V(s)} = \frac{Kt}{LJ_{eq} \cdot s^3 + (LB_{eq} + RJ_{eq}) \cdot s^2 + (RB_{eq} + Kt \cdot Kb) \cdot s}$$

Esta función describe la dinámica del DRS desde el voltaje aplicado hasta la posición angular del motor. La perturbación aerodinámica $T_d(s)$ se tratará en la simulación como una entrada escalón negativa que el controlador deberá rechazar para mantener el error en cero.

Utilizando valores coherentes a cada componente del sistema y su entorno se llega a el siguiente diagrama:

Parámetros:

- $R = 0.6 \Omega$
- $L = 5 \times 10^{-4} \text{ H}$
- $K_t = 0.1 \text{ Nm/A}$
- $K_b = 0.1 \text{ V.s/rad}$
- $J = 2 \times 10^{-4} \text{ Kg} \cdot \text{m}^2$ (Inercia combinada motor + flap)
- $B = 0.02 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s/rad}$ (Fricción + Carga aerodinámica linealizada)





Estabilidad absoluta

Observamos lo siguiente:

$$\begin{array}{c} -1100 \\ -200 \\ 0 \end{array}$$

El sistema presenta un polo en el origen y dos polos reales negativos.

La presencia del polo en $s=0$ implica que el sistema no es asintóticamente estable, sino **marginalmente estable**, ya que no todos los polos poseen parte real estrictamente negativa.

Este comportamiento es consistente con la estructura física del modelo, donde la posición se obtiene mediante la integración de la velocidad, lo que introduce naturalmente un integrador en la función de transferencia.

Asimismo, los polos reales negativos indican que las dinámicas eléctrica y mecánica asociadas al sistema son estables. En particular:

- El polo en -1100 corresponde a una dinámica rápida asociada principalmente al circuito eléctrico.
- El polo en -200 representa una dinámica mecánica lenta del sistema traslacional.

El sistema presenta un polo en el origen, lo que implica comportamiento marginalmente estable. Esto es consistente con la presencia de una integración inherente entre velocidad y posición en el modelo mecánico.



Error en estado estable

El error en estado estable depende del tipo de sistema, determinado por el número de polos en el origen de la función de transferencia en lazo abierto $G(s)H(s)$.

Tipos de errores según la entrada de referencia

Tipo de Sistema	Entrada Escalón	Entrada Rampa	Entrada Parábola
Tipo 0 (sin polos en el origen)	$ess = 1 / (1 + K_p)$	$ess = \infty$	$ess = \infty$
Tipo 1 (un polo en el origen)	$ess = 0$	$ess = 1 / K_v$	$ess = \infty$
Tipo 2 (dos polos en el origen)	$ess = 0$	$ess = 0$	$ess = 1 / K_a$

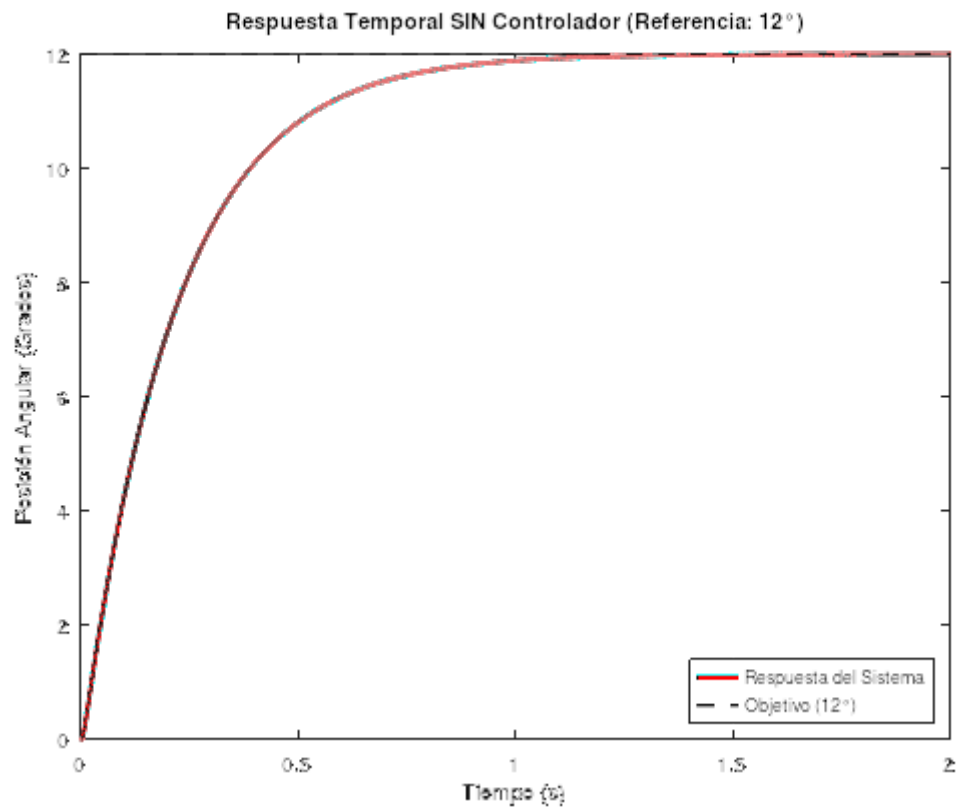
Dada a nuestra función de transferencia de lazo abierto:

$$\frac{\theta(s)}{V(s)} = \frac{1 \times 10^6}{s \cdot (s^2 + 1300s + 2.2 \times 10^5)}$$

Como vemos, tenemos un polo en el origen para una entrada escalón. Por lo que no es necesario realizar más cálculos para definir que por tablas, el error en estado estable en este sistema es 0.

Respuesta temporal

Los resultados obtenidos de la simulación en lazo cerrado con realimentación unitaria confirman las limitaciones dinámicas inherentes de la planta:



1. **Lentitud Excesiva:** El tiempo de establecimiento registrado ($t_s = 0.8419$ s) excede en más del **100%** el requisito máximo permitido de 0.400 s. Esto haría que la activación del DRS fuera tácticamente ineficaz en rectas cortas.
2. **Ausencia de Oscilaciones:** El sobrepaso del 0% indica un comportamiento sobreamortiguado o críticamente amortiguado dominado por los polos reales del sistema mecánico y eléctrico. Aunque esto es positivo para la estabilidad, la respuesta es demasiado "lenta".
3. **Precisión Final:** El valor final de 11.9989 (prácticamente 12°) confirma que, dado tiempo suficiente, el sistema alcanza la referencia con error nulo, validando el Tipo 1 de la planta.



Perturbaciones

Una vez caracterizada la respuesta del sistema ante la señal de referencia, es crítico evaluar su comportamiento ante cargas externas. En el contexto de la Fórmula 1, la perturbación dominante es la carga aerodinámica (Torque de *Drag*) que intenta cerrar el flap cuando el vehículo está en movimiento.

Para este análisis, se considera que el voltaje de control es nulo ($V_{in} = 0$, simulando una condición de "motor pasivo" o fallo de control) y que actúa un torque externo $T_{dist}(s)$.

A partir de las ecuaciones dinámicas del motor, se deriva la función de transferencia de perturbación en lazo abierto:

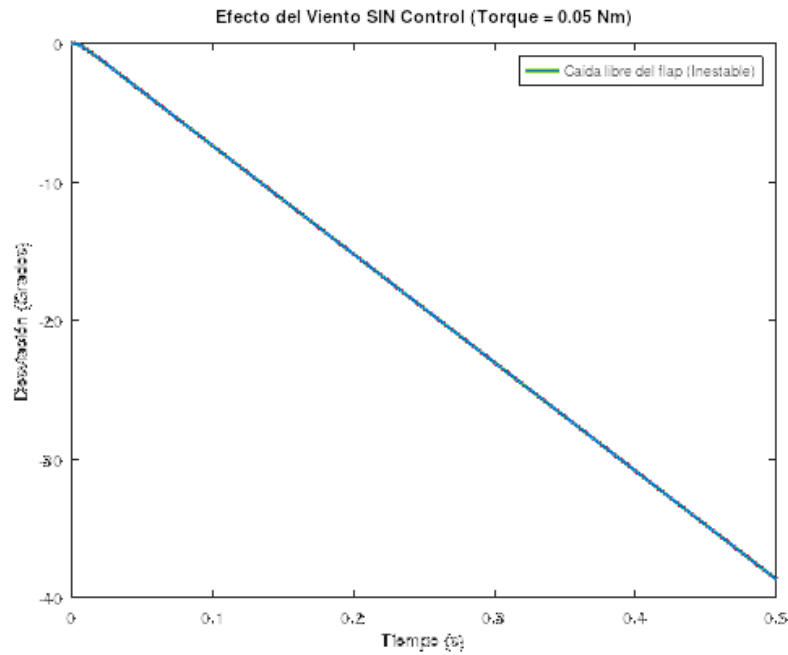
$$\frac{\theta(s)}{T_{dist}(s)} = \frac{-(Ls+R)}{\Delta(s)}$$

Donde $\Delta(s)$ es el polinomio característico de la planta.

- El signo negativo indica que un torque positivo de viento (oposición) genera un movimiento negativo en el ángulo (cierre del flap).
- El término $(Ls + R)$ en el numerador proviene de la impedancia eléctrica que actúa como un freno regenerativo pasivo, aunque insuficiente para detener la carga.

Se simuló la respuesta del sistema ante una perturbación tipo escalón de magnitud **0.05 Nm**, que representa la carga aerodinámica reflejada en el eje del motor a través del mecanismo de transmisión.

La curva obtenida revela una “inestabilidad de posición” inherente a la planta:



1. **Divergencia Monótona:** Al aplicar la carga de viento, el ángulo Θ comienza a decrecer inmediatamente y de forma indefinida. No existe ningún punto de equilibrio natural.
2. **Implicación Crítica:** Sin un controlador activo, el sistema es incapaz de mantener una posición fija. La fuerza del aire cerrará el flap violentamente hasta que impacte contra los topes mecánicos inferiores ($\Theta = 0^\circ$), lo cual podría causar daños estructurales al mecanismo o alterar bruscamente la aerodinámica del vehículo.

Diseño del controlador

Para cumplir con los estrictos requisitos de tiempo de establecimiento ($t_s < 400$ ms) y estabilidad, se ha optado por una estrategia de **Control por Asignación de Polos** mediante un **Compensador en Adelanto de Fase**.

El objetivo es modificar el Lugar Geométrico de las Raíces (LGR) del sistema original para obligar a que los polos de lazo cerrado se ubiquen en posiciones específicas del plano complejo que garanticen la velocidad deseada.

El primer paso consiste en traducir los requisitos temporales a parámetros del plano-s.

Se definieron los siguientes objetivos de diseño, incluyendo un margen de seguridad:

- **Tiempo de establecimiento objetivo:** $t_s^* = 0.35$ s (para asegurar < 0.4 s).
- **Sobrepasamiento máximo:** $M_p = 5\%$
- **Coefficiente de amortiguamiento:** $\zeta = 0.7$ (para limitar el sobrepaso y asegurar estabilidad rápida).

A partir de la aproximación de segundo orden para el tiempo de establecimiento ($t_s \approx 4/\sigma$), se determina la **Frecuencia Natural** requerida:

$$\sigma = \zeta * \omega_n \approx \frac{4}{t_s} \qquad \omega_n = \frac{4}{\zeta * t_s}$$

```
>> wn = 4 / (ts_target * zeta)
wn = 16.327
>> |
```

Con estos parámetros, se calculan las ubicaciones exactas de los **Polos Dominantes Deseados** ($s_{1,2}$):

$$s_{1,2} = -\sigma + / - j * \omega_d = -\zeta * \omega_n + / - j * \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

```
p1 = -11.429 + 11.659i
p2 = -11.429 - 11.659i
```

Dado que el sistema original es de orden 3 (un polo en origen, uno mecánico y uno eléctrico), el sistema en lazo cerrado conservará al menos tercer orden. Para que el diseño basado en



polos dominantes sea válido, el tercer polo (p_3) debe ubicarse lo suficientemente lejos a la izquierda en el eje real para que su efecto transitorio sea despreciable.

Se aplica la regla empírica de dominancia:

$$\text{Re}(p_3) \geq 5 * \text{Re}(s_1) \quad p_3 = -5 * \zeta * \omega_n$$

```
>> p3 = -5 * zeta * wn
p3 = -57.143
```

Esto garantiza que la dinámica asociada a p_3 decaiga 5 veces más rápido que la de los polos dominantes.

Se seleccionó un **Compensador en Adelanto** con la siguiente función de transferencia:

$$c(s) = K \frac{(s + z_c)}{(s + p_c)}$$

Donde:

- z_c : Cero del controlador.
- p_c : Polo del controlador.
- K : Ganancia proporcional.

Esta estructura permite "adelantar la fase" del sistema, contrarrestando el retraso introducido por los polos de la planta y "empujando" el LGR hacia la izquierda (zona de mayor estabilidad y velocidad).

Para simplificar el diseño y reducir el orden aparente del sistema, se utilizó la técnica de **Cancelación del Polo Mecánico**.

Ubicación del Cero (z_c):

La planta posee un polo real "lento" (p_{mec}) asociado a la constante de tiempo mecánica (inercia/fricción). El cero del controlador se sitúa exactamente sobre este polo para cancelarlo algebraicamente:

$$z_c = |p_{mec}|$$

```
polo a cancelar = -200
z_c = 200
```



Esto elimina la dinámica lenta "natural" del motor, permitiendo que el controlador imponga una nueva dinámica más rápida.

Ubicación del Polo (p_c):

A diferencia de los métodos de aproximación, para garantizar que el Lugar de las Raíces pase **exactamente** por los polos de diseño deseados s_d , se utilizó la **Condición de Fase**.

Para que un punto s_d pertenezca al Lugar de las Raíces, la suma de los aportes angulares de todos los polos y ceros del sistema en lazo abierto debe ser un múltiplo impar de 180° . La ecuación de fase para el controlador es:

$$\angle G_p(s_d) + \angle(s_d + z_c) - \angle(s_d + p_c) = -180^\circ$$

Donde:

- $\angle G_p(s_d)$: Ángulo aportado por la planta evaluada en el polo deseado.
- $\angle(s_d + z_c)$: Ángulo aportado por el cero del controlador (ya conocido).
- $\angle(s_d + p_c)$: Ángulo que debe aportar el polo desconocido del controlador (Φ_p).

Despejando el aporte angular necesario del polo del controlador (Φ_p):

$$\Phi_p = \angle G_p(s_d) + \angle(s_d + z_c) + 180^\circ$$

Finalmente, la posición del polo p_c en el eje real se determina mediante trigonometría básica, proyectando el ángulo Φ_p desde el punto complejo s_d :

$$p_c = \operatorname{Re}(s_d) - \frac{\operatorname{Im}(s_d)}{\tan(\Phi_p)}$$

```
>> P_deseado = poly([p1 p2 p3])
P_deseado =

    1.0000e+00   -3.4286e+01   -1.0396e+03   -1.5232e+04

>> polos_planta = roots(den_plant);
z_c = abs(polos_planta(2));
>> Gp_en_sd = polyval(num_plant, sd) / polyval(den_plant, sd);
angulo_Gp = angle(Gp_en_sd);
>> angulo_z = angle(sd + z_c);
>> phi_polo = pi + angulo_Gp + angulo_z;
>> p_c_val = real(sd) - imag(sd) / tan(phi_polo);
>> p_c = abs(p_c_val)
p_c = 23.105
>>
```

Una vez fijada la geometría del controlador (z_c y p_c), la ganancia K se calcula utilizando la **Condición de Magnitud**. Para que un punto s_d pertenezca al Lugar de las Raíces, debe cumplirse que:

$$|C(s_d)G_p(s_d)| = 1$$

Sustituyendo la estructura del controlador:

$$\left| K \frac{(s + z_c)}{(s + p_c)} G_p(s_d) \right| = 1$$

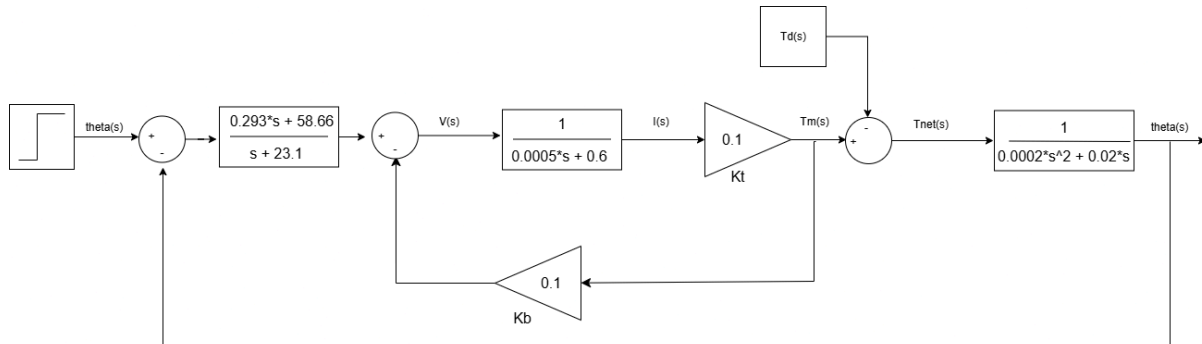
Despejando K :

$$K = \frac{1}{\left| \frac{(s + z_c)}{(s + p_c)} G_p(s_d) \right|}$$

```
K_calculada = 0.2933
>> |
```

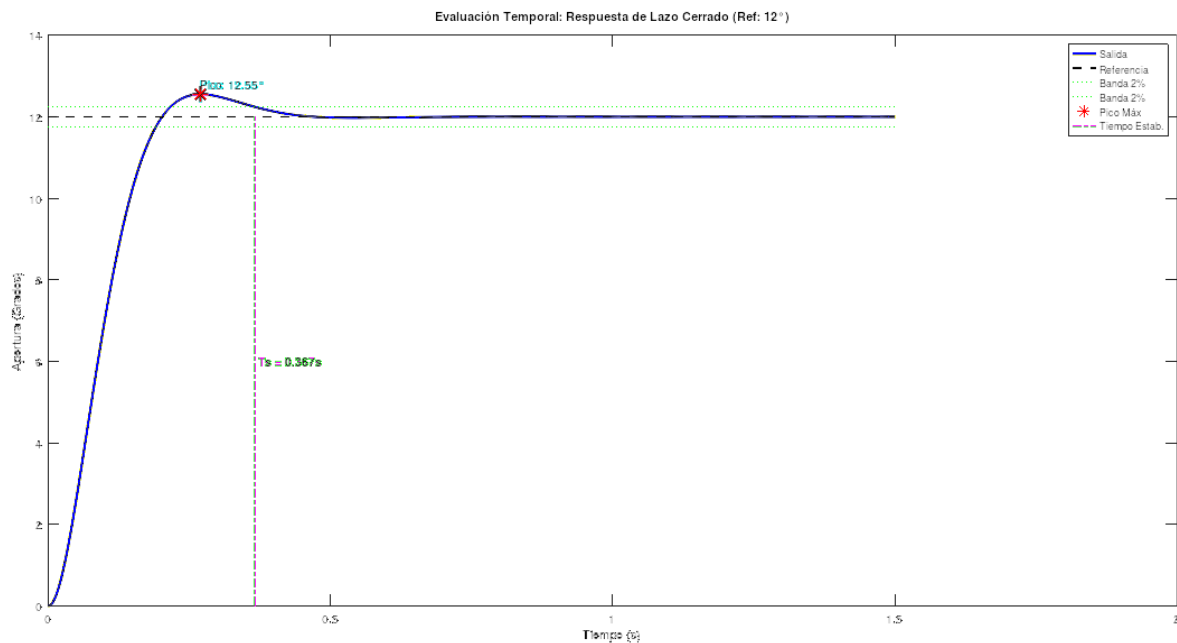
Reordenando el compensador, tenemos lo siguiente:

$$c(s) = 0.2933 \frac{(s + 200)}{(s + 23.1)}$$



Simulación final

Finalmente, simulando las gráficas del sistema completo con el controlador diseñado, se observa la siguiente gráfica:



Se puede observar que el sobrepasamiento es bajo (4.60%) y el tiempo de establecimiento es de 0.367 segundos. Este tiempo es mejor que el límite requerido (0.4s), esto se debe a un muy buen funcionamiento del controlador mediante la cancelación del polo mecánico.

Este resultado logra cumplir con los criterios establecidos al comienzo de este informe, aclarando nuevamente que al ser un estudio con fines educativos, se simplifican ciertos



factores como la saturación real del voltaje o la turbulencia variable del viento que complejizan mucho más el sistema.

- Error en estado estable **NULO**.
- Sobrepasamiento **BAJO** (4.60%, dentro del margen del 5%).
- Tiempo de establecimiento **CUMPLE OBJETIVO** (0.367 segundos).

Estabilidad absoluta

Tras la implementación del Compensador en Adelanto, se evaluaron los polos del sistema en lazo cerrado para determinar su estabilidad.

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ABSOLUTA

Polos de Lazo Cerrado obtenidos:

-1100.247 + 0i

-200.000 + 0i

-11.429 + 11.659i

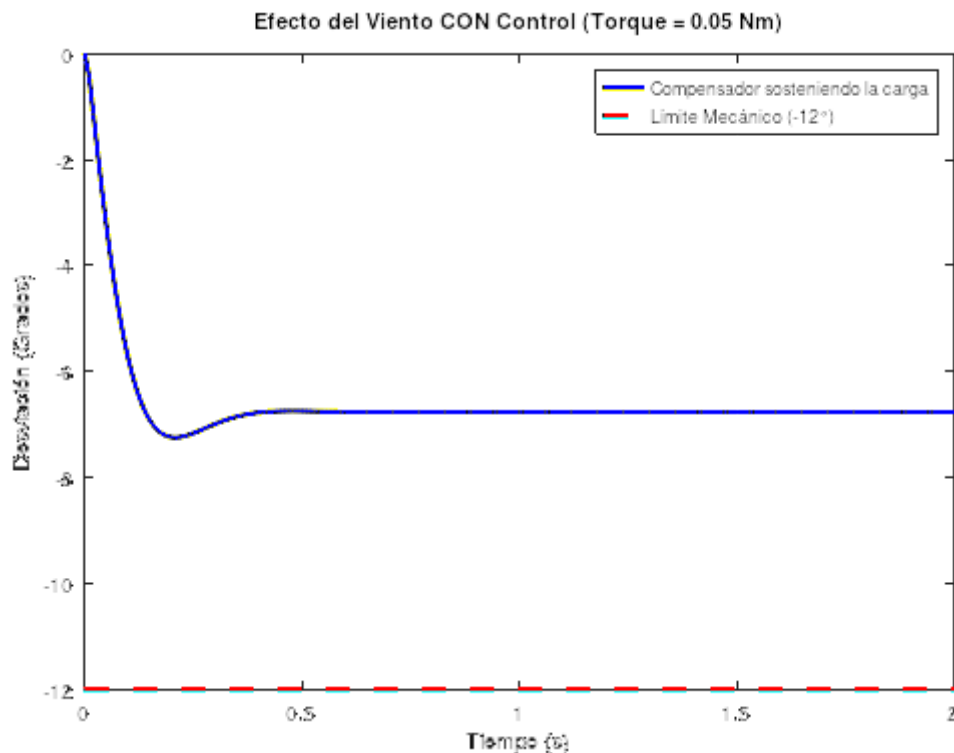
-11.429 - 11.659i

CONCLUSIÓN: El sistema es ESTABLE.

El controlador no solo mejora la velocidad de respuesta, sino que asegura que el sistema regresará a su estado de equilibrio tras cualquier perturbación o cambio en la referencia, sin riesgo de oscilaciones sostenidas o divergencia.

Perturbación luego del controlador

El sistema en lazo cerrado presenta una desviación final de **-6.77 grados** ante la carga aerodinámica constante de 0.05 Nm . Este comportamiento se explica mediante la teoría de **Tipos de Sistema**:



Aunque la planta $G_p(s)$ posee un integrador (polo en el origen) que garantiza error nulo ante cambios en la referencia (tracking), este integrador se encuentra ubicado **después** del punto de entrada de la perturbación (torque).

- Desde la perspectiva de la perturbación $T_{dist}(s)$, la función de transferencia de lazo cerrado no ve un integrador "puro" antes de ella en el camino directo del controlador.
- Por lo tanto, el sistema se comporta como **Tipo 0** respecto a la perturbación de carga.

La desviación no es cero, pero es **finita y estable**. El valor de -6.77° representa el punto de equilibrio donde el torque generado por el controlador (proporcional al error) iguala exactamente al torque del viento.

El controlador "siente" que el flap se cierra y aumenta el voltaje para contrarrestar la fuerza, actuando como un resorte virtual.

Dado que el límite mecánico de cierre total se encuentra en -12° (posición cerrada), una desviación de -6.77° implica que el sistema es capaz de mantener el flap **parcialmente abierto** y bajo control, evitando un cierre catastrófico o golpes violentos contra la estructura, lo cual valida la robustez del diseño.



Conclusión

El diseño e implementación del compensador en adelante ha permitido validar el cumplimiento de los objetivos de desempeño mediante la aplicación rigurosa de la teoría de control clásico.

El análisis comparativo demuestra la eficacia de la técnica de **Cancelación de Polos**. El sistema original presentaba una respuesta sobreamortiguada dominada por la inercia mecánica, resultando excesivamente lento. Mediante el diseño del controlador en el Lugar de las Raíces, se logró eliminar esta dinámica dominante, transformando el sistema en uno subamortiguado y ágil que cumple con los estrictos requisitos de velocidad de la competición.

Se verificó que la configuración en lazo cerrado conserva las características de un **Sistema Tipo 1** respecto a la referencia. Esto garantiza teóricamente un **error de estado estacionario nulo** ante entradas de posición (escalón), asegurando que el mecanismo alcance la apertura exacta deseada sin desviaciones permanentes, una condición crítica para la aerodinámica del vehículo.

A diferencia del sistema en lazo abierto, que resultaba inestable ante cargas externas constantes (tendencia al cierre infinito), el sistema controlado exhibe una **Estabilidad Absoluta** robusta. Aunque el controlador permite una desviación finita ante la carga de viento (comportamiento Tipo 0 frente a la perturbación), genera la rigidez electromagnética suficiente para sostener el flap y evitar el colapso mecánico, garantizando la seguridad operativa bajo carga.



Bibliografía

1. “Ingeniería de control moderna”- Katsuhiko Ogata
2. [Diagrama de bloques del motor DC](#)
3. [J.P Pedroni - Canal para estudiantes](#)
4. [Funcionamiento del DRS](#)

Código: [Octave-GitHub](#)